



Examen Informatique 2

Exercice 1 (6 point):

Écrire un programme en C permettant de calculer l'expression suivante (afficher le résultat du calcul):

Remarque : n et x sont des nombre introduit au clavier par l'utilisateur du programme.

$$- x^1/0! + x^3/2! - x^5/4! + x^7/6! - x^9/8! + x^{11}/10! - x^{13}/12! + \dots x^{(n+n-1)}/((n-1)*2)!$$

Exercice 2 (9 point) :

Écrire un programme en langage C qui effectue les opérations suivantes sur deux matrices entières A et B de taille n x m (même taille) :

1. Demander à l'utilisateur de saisir les dimensions n et m ($2 \leq n, m \leq 10$).
2. Saisir les éléments des deux matrices A et B.
3. Calculer et afficher :
 - La somme des matrices A + B,
 - La différence A - B,
 - Le produit matriciel C = A x Bt (produit de A par la transposée de B)

Explication :

- Diagonale : seuls les éléments A[i][i] peuvent être non nuls.
- Triangulaire supérieure : A[i][j] == 0 pour tout i > j
- Triangulaire inférieure : A[i][j] == 0 pour tout i < j
- Diagonale principale : ce sont les éléments A[0][0], A[1][1], A[2][2]

Exemple:

Entrez le nombre de lignes (n) : 2

Entrez le nombre de colonnes (m) : 3

Saisir la matrice A :

1	2	3
4	5	6

Saisir la matrice B :

7	8	9
1	2	3

Bt (la transposée de B) est :

7	1
8	2
9	3

Matrice A + B :

8	10	12
5	7	9

Matrice A - B :

-6	-6	-6
3	3	3

Matrice C = A x Bt :

50	14
122	32



Correction Examen Informatique 2

Solution Exercice 1 :

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
```

```
    int n,i,denom;  
    double x;
```

```
    // Saisie des valeurs de n et x par l'utilisateur
```

```
    do{                                     //Vérification de la validité de n
```

```
        printf("Entrez la valeur de x: ");  
        scanf("%lf", &x);  
        printf("Entrez la valeur de n (nombre de termes): ");  
        scanf("%d", &n);
```

```
    }while(n <= 0);
```

```
    //initialisation
```

```
    double somme = 0.0;  
    double signe = -1.0;           //Premier terme négatif  
    double fact = 1.0;             //0! = 1  
    double puiss = x;              //x^1 initial
```

```
    for (i = 1; i <= n; ++i) {
```

```
        somme = somme + ( signe * puiss / fact );
```

```
        // Préparation pour le prochain terme
```

```
        signe = signe * -1;         //Alterne le signe
```

```
        puiss = puiss * x * x;      //Incrémente la puissance  
    par 2
```

```
        if (i < n) {  
            denom = (i - 1) * 2 ;  
            fact = fact * ( denom + 1);  
            fact = fact * ( denom + 2);  
        }
```

```
    // Affichage du résultat
```

```
    printf("Resultat : %lf\n", somme);
```

```
    return 0;
```

```
}
```



Solution Exercise 2 :

```
#include <stdio.h>

int main() {

    int n, m;

    printf("Entrez le nombre de lignes (n) : ");
    scanf("%d", &n);

    printf("Entrez le nombre de colonnes (m) : ");
    scanf("%d", &m);

    int A[n][m], B[n][m], S[n][m], D[n][m], C[n][n];

    // Saisie de A
    printf("\nSaisir la matrice A :\n");
    for (int i = 0; i < n; i++){
        for (int j = 0; j < m; j++) {
            printf("A[%d][%d] = ", i, j);
            scanf("%d", &A[i][j]);
        }
    }

    // Saisie de B
    printf("\nSaisir la matrice B :\n");
    for (int i = 0; i < n; i++){
        for (int j = 0; j < m; j++) {
            printf("B[%d][%d] = ", i, j);
            scanf("%d", &B[i][j]);
        }
    }

    // Somme et différence
    for (int i = 0; i < n; i++){
        for (int j = 0; j < m; j++) {
            S[i][j] = A[i][j] + B[i][j];
            D[i][j] = A[i][j] - B[i][j];
        }
    }

    // Produit C = A x Bt (résultat de taille n x n)
    for (int i = 0; i < n; i++){
        for (int j = 0; j < n; j++) {
            C[i][j] = 0;
            for (int k = 0; k < m; k++){
                C[i][j] += A[i][k] * B[j][k]; // Bt[k][j] = B[j][k]
            }
        }
    }

    // Affichage
    printf("\nMatrice A + B :\n");
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        for (int j = 0; j < m; j++){
            printf("%4d", S[i][j]);
        }
    }
}
```



ECOLE NATIONALE POLYTECHNIQUE D'ORAN
DÉPARTEMENT DES CLASSES PRÉPARATOIRES SCIENCES ET TECHNIQUES
1^{ère} Année CPST



```
    }  
    printf("\n");  
}  
  
printf("\nMatrice A - B :\n");  
for (int i = 0; i < n; i++) {  
    for (int j = 0; j < m; j++) {  
        printf("%4d", D[i][j]);  
    }  
    printf("\n");  
}  
  
printf("\nMatrice C = A x Bt :\n");  
for (int i = 0; i < n; i++) {  
    for (int j = 0; j < n; j++) {  
        printf("%6d", C[i][j]);  
    }  
    printf("\n");  
}  
  
return 0;  
}
```

Solution Question de cours :

1. Que fait ce code ? <pre>int *p = malloc(3 * sizeof(int)); p[0] = 10; p[1] = 20; p[2] = 30; free(p);</pre> A. Alloue un tableau de 3 entiers et le libère B. Provoque une fuite mémoire C. Ne compile pas D. Libère partiellement la mémoire
2. Laquelle des affirmations suivantes est vraie ? A. Une fonction peut retourner plusieurs valeurs en C B. Une fonction ne peut pas s'appeler elle-même C. Une fonction peut ne rien retourner et ne rien recevoir D. Une fonction doit toujours retourner un int
3. Quel est le résultat affiché par ce programme ? <pre>int x = 1; void f() { int x = 2; { int x = 3; printf("%d ", x); } printf("%d ", x); } int main() { f(); printf("%d", x); }</pre> A. 3 2 1 B. 1 2 3 C. 3 3 1 D. 3 2 2
4. Quelle expression en C permet d'accéder à la valeur de l'élément A[i][j] dans un tableau A[n][m] en utilisant un pointeur P = &A[0][0] ? A. *(P + i + j) B. *(P + i * m + j) C. *(P + j * m + i) D. *(P + i * j)
5. Quel est l'effet de ce code ? <pre>int a = 1, b = 2; int *p = &a; p = &b; *p = 3; printf("%d %d", a, b);</pre> A. 1 2 B. 1 3 C. 3 3 D. 1 1